

DFA

นิยาม

$$M = (Q, \Sigma, q_0, A, \delta)$$

Q คือ เซตจำกัดของสถานะ:

Σ คือ ชุดตัวอักษรของสัญลักษณ์ที่เข้า

q_0 คือ สถานะเริ่มต้น

A คือ เซตจำกัดของสถานะสิ้นสุด

δ คือ เซตจำกัดของฟังก์ชันการผ่าน

รูปแบบ

$$1. L_1 = \{x \in \{a,b\}^* \mid x \text{ ขึ้นต้นด้วย } aba\}$$

$$2. L_2 = \{x \in \{a,b\}^* \mid x \text{ ลงท้ายด้วย } aba\}$$

$$3. L_3 = \{x \in \{a,b\}^* \mid x \text{ มี } aba \text{ เป็นส่วนประกอบ}\}$$

$$4. L_4 = \{x \in \{a,b\}^* \mid n_a(x) \text{ หาร 3 ลงตัว}\}$$

ความสัมพันธ์

ต่างกันที่ A (สถานะสิ้นสุด)

$$\text{Unions : } L_1 \cup L_2 \quad A = \{A_1 \cup A_2\}$$

$$\text{Intersection : } L_1 \cap L_2 \quad A = \{A_1, A_2\}$$

$$\text{Diffetent : } L_1 - L_2 \quad A = \{A_1\}$$

* ภาษาตามงปั้ม = สลับสถานะสิ้นสุด

1. กำหนดให้ ภาษา $L = \{x \in \{0,1\}^* \mid x \text{ เริ่มต้นด้วย } 010\}$

จงหา DFA ที่ยอมรับ ภาษา L ดังกล่าว

2. กำหนดให้ภาษา $L = \{x \in \{0,1\}^* \mid x \text{ ไม่ขึ้นต้นด้วย } 010\}$
จงหา DFA ที่ยอมรับภาษา L ดังกล่าว

3. กำหนดให้ภาษา $L = \{x \in \{0,1\}^* \mid x \text{ ลงท้ายด้วย } 001\}$
จงหา DFA ที่ยอมรับภาษา L ดังกล่าว

4. กำหนดให้ภาษา $L = \{x \in \{0,1\}^* \mid x \text{ ไม่ลงท้ายด้วย } 001\}$
จงหา DFA ที่ยอมรับภาษา L ดังกล่าว

5. กำหนดให้ภาษา $L = \{x \in \{0,1\}^* \mid x \text{ มี } 01 \text{ เป็นส่วนประกอบ}\}$
จงหา DFA ที่ยอมรับภาษา L ดังกล่าว

6. กำหนดให้ภาษา $L = \{x \in \{0,1\}^* \mid x \text{ ไม่มีส่วนประกอบ } 01\}$
จงหา DFA ที่ยอมรับภาษา L ดังกล่าว

7. กำหนดให้ ภาษา $L = \{x \in \{a,b\}^* \mid n_a(x) \text{ หาร } 3 \text{ ลงตัว}\}$
จงหา DFA ที่ยอมรับ ภาษา L ดังกล่าว

8. กำหนดให้ ภาษา $L = \{x \in \{a,b\}^* \mid n_a(x) \text{ หาร } 3 \text{ ไม่ลงตัว}\}$
จงหา DFA ที่ยอมรับ ภาษา L ดังกล่าว

๑. กำหนดให้ ภาษา $L = \{x \in \{0,1\}^* \mid x \text{ เริ่มต้นด้วย } 010$
และ ลงท้ายด้วย $101\}$

จงหา DFA ที่ยอมรับ ภาษา L ดังกล่าว

10. กำหนดให้ ภาษา $L = \{x \in \{a,b,c\}^* \mid x \text{ มี } abc \text{ เป็นส่วนประกอบ หรือ มี } cba \text{ เป็นส่วนประกอบ}\}$

จงหา DFA ที่ยอมรับ ภาษา L ดังกล่าว